ВсОШ 2016, заключительный этап, 11 класс, задача 11.8

11.8. В треугольнике ABC медианы AM_A, BM_B и CM_C пересекаются в точке M. Построим окружность Ω_A, проходящую че-

рез середину отрезка AM и касающуюся отрезка BC в точке M_A. Аналогично строятся окружности Ω_B и Ω_C. Докажите, что окружности Ω_A, Ω_B и Ω_C имеют общую точку. (*А. Якубов*)

Решение. Лемма. *Пусть на сторонах треугольника ABC во внешнюю сторону построены треугольники A_1BC, AB_1C и ABC_1 так, что сумма их углов при вершинах A_1, B_1 и C_1 кратна 180°. Тогда окружности, описанные около треугольников A_1BC, AB_1C и ABC_1, пересекаются в одной точке.*

Доказательство. Пусть окружности, описанные около треугольников A_1BC и ABC_1, вторично пересекаются в точке X (см. рис. 6). Тогда $\angle(BX, XC) = \angle(BA_1, A_1C)$ и $\angle(AX, XB) = \angle(AC_1, C_1B)$, откуда

$$\angle(AX, XC) = \angle(AX, XB) + \angle(BX, XC) =$$
$$= \angle(AC_1, C_1B) + \angle(BA_1, A_1C) = \angle(AB_1, B_1C).$$

Это означает, что X лежит на окружности, описанной около треугольника AB_1C, что и требовалось. □

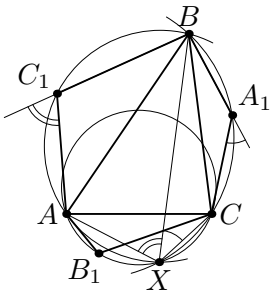


Рис. 6

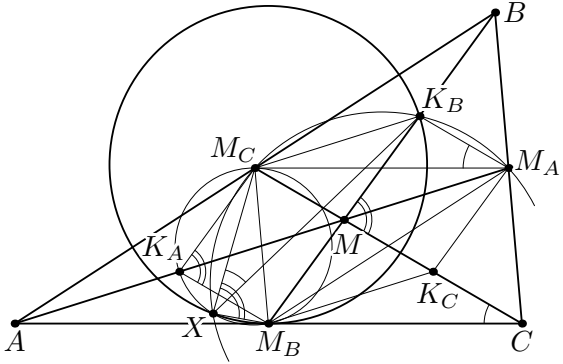


Рис. 7

Перейдём к решению задачи. Пусть K_A, K_B и K_C — середины отрезков AM, BM и CM соответственно (см. рис. 7). Тогда $M_CK_B \parallel AM$ и $K_BM_A \parallel MC$, как средние линии в треугольниках ABM и CBM соответственно; значит, $\angle M_CK_BM_A = \angle AMC$. Аналогично, $\angle M_CK_AM_B = \angle BMC$ и $\angle M_AK_CM_B = \angle BMA$; значит, $\angle M_CK_AM_B + \angle M_BK_CM_A + \angle M_AK_BM_C = 360^\circ$.

Согласно лемме, окружности, описанные около треугольни-

ков $M_CK_AM_B$, $M_BK_CM_A$ и $M_AK_BM_C$, имеют общую точку X. Из этих окружностей имеем

$$\angle(K_BX, XM_B) = \angle(K_BX, XM_C) + \angle(M_CX, XM_B) =$$
$$= \angle(K_BM_A, M_AM_C) + \angle(M_CK_A, K_AM_B) =$$
$$= \angle(MC, CA) + \angle(BM, MC) = \angle(BM, CA) = \angle(K_BM_B, AC).$$

Это равенство означает, что окружность Ω_B проходит через точку X. Аналогично, через X проходят окружности Ω_A и Ω_C.